Fasit — 2.3 Andregradslikninger

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Faktorisering og nullproduktregelen

1.1 a) $x = 1$ eller $x = -4$ b) $x = 0$ eller $x = 7$ c) $x = 3$ eller $x = -5$ d) $x = -2$ eller $x = 8$

1.2 a) $x = 0$ eller $x = 8$ b) $x = 0$ eller $x = -5$ c) $x = 7$ eller $x = -7$ d) $x = 4$ eller $x = -4$

1.3 a) 2 og 5 b) $(x + 2)(x + 5)$ c) $x = -2$ eller $x = -5$

1.4 a) Sum–produkt: $(x - 5)(x + 2) = 0$, så $x = 5$ eller $x = -2$ b) Kvadratsetning: $(x - 5)^2 = 0$, så $x = 5$ c) Felles faktor: $6x(x - 3) = 0$, så $x = 0$ eller $x = 3$ d) Flytt over, så sum–produkt: $x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3) = 0$, så $x = -5$ eller $x = 3$ Andre metodevalg med god begrunnelse er riktige.

1.5 a) $x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4) = 0$, så $x = 5$ eller $x = -4$ b) $x^2 + 3x - 28 = (x - 4)(x + 7) = 0$, så $x = 4$ eller $x = -7$

1.6 Feilen er i siste overgang. Fra $(x + 5)(x - 4) = 0$ får vi $x + 5 = 0$ eller $x - 4 = 0$, altså $x = -5$ eller $x = 4$. Ola byttet fortegn. Kontroll: $x = 4$ gir $4^2 + 5 \cdot 4 = 36$ og $4 \cdot 4 + 20 = 36$.

1.7 a) Noen ganger. $k > 0$ gir to løsninger, $k = 0$ gir én ($x = 0$) og $k < 0$ gir ingen. b) Noen ganger. Når $m \neq n$ er det to løsninger. Når $m = n$ er det bare én. c) Alltid. Innsetting gir $0^2 + b \cdot 0 = 0$ og $(-b)^2 + b(-b) = b^2 - b^2 = 0$. For $b = 0$ er de samme tall.

1.8 $k = 12$ og $k = -12$. Kvadratsetningen gir $(x \pm 6)^2 = x^2 \pm 12x + 36$, en faktor som gjentas. $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$ gir $x = -6$. $(x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36$ gir $x = 6$.

1.9 a) $(x - 3)(x - 8) = x^2 - 11x + 24$, så $p = -11$ og $q = 24$. b) $(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$. Derfor er $p = -(x_1 + x_2)$ og $q = x_1 \cdot x_2$.

Sjekk 1 a) $x = 0$ eller $x = -7$ b) Ingen, fordi et kvadrat aldri er negativt c) Nullproduktregelen gjelder bare når produktet er 0. Riktig: $x^2 + x - 6 = 0$, så $(x + 3)(x - 2) = 0$ og $x = -3$ eller $x = 2$.

Del 2 — abc-formelen og diskriminanten

2.1 a) $D = -16$, ingen løsning b) $D = 16$, to løsninger c) $D = 0$, én løsning

2.2 a) $x = 2$ eller $x = 5$ b) $D = 20$, så $x = -1 \pm \sqrt{5}$ c) $D = 9$, så $x = -2$ eller $x = -\frac{1}{2}$

2.3 $x^2 + 4x = 21$ og $x^2 + 4x + 4 = 25$. $(x + 2)^2 = 25$, så $x + 2 = \pm 5$. $x = 3$ eller $x = -7$.

2.4 Metodene under er forslag. Andre valg med begrunnelse er riktige. a) abc-formelen, $D = 12$, så $x = 1 \pm \sqrt{3}$ b) abc-formelen, $D = 25$, så $x = \frac{2}{3}$ eller $x = -1$ c) abc-formelen, $D = -4$, ingen løsning d) kvadratrot: $x^2 = 4$, så $x = 2$ eller $x = -2$

2.5 Feilen er i overgangen til $\sqrt{-25 + 24}$. Her er $(-5)^2 = 25$, ikke -25. Riktig: $D = 25 + 24 = 49$, $x = \frac{5 \pm 7}{4}$, så $x = 3$ eller $x = -\frac{1}{2}$.

2.6 Omkretsen $2(x + y) = 34$ gir $x + y = 17$, så den andre siden er $17 - x$. $x(17 - x) = 60$ gir $x^2 - 17x + 60 = 0$. $D = 49$ og $x = \frac{17 \pm 7}{2}$, så $x = 5$ eller $x = 12$. Sidene er 5 cm og 12 cm. Kontroll: omkrets $2 \cdot 17 = 34$ og areal $5 \cdot 12 = 60$.

2.7 $20t - 5t^2 = 15$ gir $t^2 - 4t + 3 = 0$, så $t = 1$ eller $t = 3$. Ballen er 15 m over bakken på vei opp etter 1 s og på vei ned etter 3 s.

2.8 $D = 16 - 4k$. a) $k < 4$ b) $k = 4$ c) $k > 4$ d) $D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = k^2 - 144$. Én løsning krever $D = 0$, så $k^2 = 144$ og $k = 12$ eller $k = -12$. Ingen andre verdier gir $D = 0$.

2.9 a) Alltid. Er a og c motsatt fortegn, er $ac < 0$, så $-4ac > 0$. Siden $b^2 \geq 0$, er $D = b^2 - 4ac > 0$. To løsninger. b) Noen ganger. $x^2 + x + 1 = 0$ har $D = -3$, ingen løsning. $x^2 + 5x + 4 = 0$ har $D = 9$ og løsningene $x = -1$ og $x = -4$.

2.10 Nullpunktene -1 og 3 gir $y = a(x + 1)(x - 3)$. Ved $x = 0$ er $y = -3a = 6$, så $a = -2$. $y = -2(x^2 - 2x - 3) = -2x^2 + 4x + 6$. Altså $a = -2$, $b = 4$ og $c = 6$.

Sjekk 2 a) $D = 9$, så $x = 1$ eller $x = -\frac{1}{2}$ b) $D = -3$, så ingen løsning c) Grafen tangerer x-aksen i ett punkt, så funksjonen har ett nullpunkt.

Ekstra utfordring

U1 a) $u^2 - 5u + 4 = 0$ gir $u = 1$ eller $u = 4$. Da er $x = \pm 1$ eller $x = \pm 2$. b) $u^2 + u - 6 = (u + 3)(u - 2) = 0$ gir $u = -3$ eller $u = 2$. Siden x^2 ikke kan være -3, er $x = \sqrt{2}$ eller $x = -\sqrt{2}$. To løsninger.

U2 Tillatt: $x \neq 0$, fordi vi ikke kan dele på 0. a) $x^2 + 6 = 5x$ gir $x^2 - 5x + 6 = 0$, så $x = 2$ eller $x = 3$. b) $x \neq 0$. $2x^2 = 3x - 1$ gir $2x^2 - 3x + 1 = 0$, $D = 1$, så $x = 1$ eller $x = \frac{1}{2}$.

U3 a) Utskriften er tre linjer: `[-2.0, 4.0]`, `[]` og `[2.0]`. De tre likningene har $D = 36$, $D = -16$ og $D = 0$. b) Funksjonen deler på $2a = 0$ og gir en feilmelding. Legg inn først i funksjonen `if a == 0: return [-c / b]`. Da gir `abc(0, 2, -4)` svaret `[2.0]`, forutsatt $b \neq 0$.

U4 a) $x + 2 = x^2$ gir $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0$, så $x = 2$ eller $x = -1$. b) $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$, det stemmer. $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, det stemmer ikke. c) $\sqrt{\ }$ er aldri negativ, så x måtte være minst 0. Kvadrering gir ikke det kravet: $(-1)^2 = 1^2$. Fra $A^2 = B^2$ følger bare $A = B$ eller $A = -B$.

U5 Ett eksempel er $2(x-2)(x+5) = 2x^2 + 6x - 20 = 0$. Flere svar er riktige. Det finnes uendelig mange. For hvert tall $a \neq 0$ har $a(x-2)(x+5) = 0$ løsningene 2 og -5, for hvis produktet er 0 må en av faktorene $(x-2)$ og $(x+5)$ være 0 ($a \neq 0$).

U6 a) Sum:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

Produkt:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

b) Produktet er $\frac{c}{a} = \frac{-6}{3} = -2$. Da er $3 \cdot x_2 = -2$, så $x_2 = -\frac{2}{3}$. Kontroll med summen: $3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3} = -\frac{b}{a}$.